Samuel Gómez Hincapié & Jacobo Petrelli González

Entrega 1 | Proyecto Suicidios

Contenido

1. Fuentes de Información 2
Instituto Nacional de Salud (INS) 2
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2
2. Justificación 3
3. Caracterización 4
4. Usuarios de la Visualización 5
5. Análisis de Datos Exploratorio 6
6. Contenido de las Bases de Datos 7
Población 7
Cantidad de Suicidios 7
PIB Departamental 7
7. Objetivo General 8
WHAT (Los datos y el contenido) 8
WHY (El propósito y la utilidad) 8
HOW (La forma y la técnica) 8
8. Tareas Analíticas 10
9. Plantilla Dashboard 11

1. Fuentes de Información

Para el proyecto utilizamos tres bases de datos:

Instituto Nacional de Salud (INS)

1. `datos suicidios 2021.csv`: con la información de los intentos de suicidio registrados en cada semana del año 2021 en cada municipio del país. Información que hace parte del sistema SIVIGILA que mantiene el Instituto Nacional de Salud (INS) bajo la instrucción del MinSalud.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

2. `PIB departamental.csv`: con los datos de aporte al PIB nacional de cada departamento del país en **miles de millones de pesos** desde el año 2005 hasta el 2024. *Para nuestro análisis solo utilizamos la información del año 2021.*
3. `población departamentos 2021.csv`: con los datos de proyecciones de población del DANE para cada departamento del país, utilizando como base el censo de 2018.

2. Justificación

El estudio de la conducta suicida en Colombia se justifica por su impacto devastador y su creciente prevalencia como problema de salud pública.

¿Por qué es necesario abordar este tema?: Principalmente porque el **intento de suicidio es el predictor más fuerte** de un futuro suicidio consumado. Identificar a las personas en riesgo y proporcionarles seguimiento es un componente clave para salvar vidas. Además, estas conductas generan una **gran carga social y económica** debido al uso intensivo de servicios de salud y al impacto emocional en las comunidades.

El tema es crítico hoy en día debido a que las tasas de suicidio han aumentado un 60% a nivel mundial en las últimas décadas. En Colombia, los intentos de suicidio registraron un **incremento del 25% en 2022** frente a 2021. Asimismo, la **pandemia de COVID-19** dejó secuelas significativas, aumentando el riesgo de trastornos mentales como depresión y ansiedad. La pertinencia del tema se refleja en la reciente aprobación de la **Ley 2460 de 2025**, que busca reformar el sistema hacia una atención más humana y comunitaria ante la crisis actual.

3. Caracterización

¿Quién es el INS?: El **Instituto Nacional de Salud (INS)** es la autoridad técnica encargada de la **vigilancia y el análisis del riesgo en salud pública** en el país. Es la entidad responsable de elaborar los protocolos de vigilancia y procesar la información estadística para orientar las políticas de prevención.

¿Qué es el SIVIGILA?: Es el **Sistema de Vigilancia en Salud Pública**, una herramienta operativa y estadística que permite la recolección, procesamiento y análisis de datos sobre eventos de interés en salud pública, como el intento de suicidio. Su objetivo es detectar cambios en los patrones de ocurrencia de estos eventos para generar acciones de control oportunas.

4. Usuarios de la Visualización

Las personas a quienes está dirigida la visualización son aquellas que supervisan el SIVIGILA, es decir, **médicos epidemiólogos con un perfil muy técnico** en el campo de la salud. Para ellos, la implementación de un **tablero de control dinámico (*dashboard*)** para la vigilancia del **evento 356 (intento de suicidio)** en el sistema SIVIGILA no es solo una mejora tecnológica, sino una necesidad estratégica para transformar la gestión de la salud mental en Colombia. Actualmente, los encargados de orientar la política pública y los directivos de entes como el **Instituto Nacional de Salud (INS)** y las secretarías territoriales dependen de **archivos planos**: PDF's, fichas de notificación física y reportes con periodicidad mensual o semestral para analizar la situación. Esta forma de procesar la información, centrada en la revisión manual de datos estadísticos descriptivos, resulta insuficiente frente a un fenómeno que requiere una **respuesta inmediata**, dado que el intento de suicidio es el predictor más fuerte de una muerte consumada.

Para quienes lideran la **Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo**, un tablero de control ofrece una ventaja comparativa crítica sobre los métodos tradicionales. Mientras que hoy deben esperar el cierre de periodos epidemiológicos para consolidar indicadores de impacto, una visualización técnica permitiría **detectar oportunamente cambios en los patrones de ocurrencia** y clústeres geográficos en tiempo real.

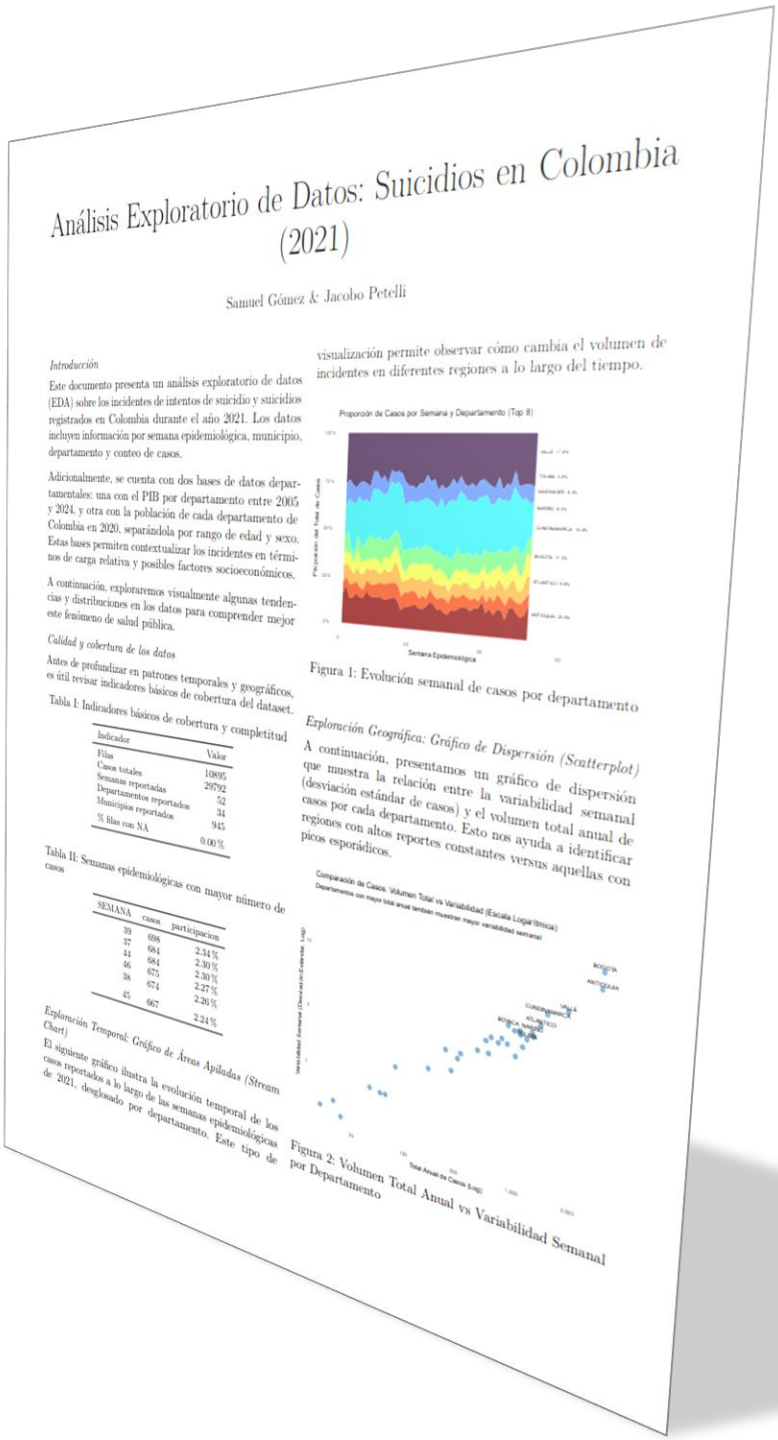
Además, el perfil técnico de los profesionales que estudian el SIVIGILA se beneficiaría de la **interoperabilidad** que propone un dashboard. Actualmente, la información está fragmentada entre los reportes de las **UPGD**[1], la línea nacional de toxicología y los datos forenses.

Sustituir los reportes estáticos por una herramienta visual e interactiva dota a los coordinadores de salud pública de la capacidad de pasar de una actitud reactiva a una **estrategia de prevención proactiva**. La visualización de datos no solo simplifica la complejidad del código 356, sino que humaniza la estadística al permitir un **seguimiento a largo plazo** de los casos reincidentes, garantizando que la vigilancia se convierta realmente en una **orientación para la acción** que salve vidas.

[1] Unidades Primarias Generadoras de Datos

5. Análisis de Datos Exploratorio

El EDA se encuentra en otro documento aparte como un informe en formato IEEE el cuál puede ser consultado en el repositorio de GitHub como el archivo eda_suicidios.pdf.



Análisis Exploratorio de Datos: Suicidios en Colombia (2021)

Samuel Gómez & Jacobo Petelli

Introducción

Este documento presenta un análisis exploratorio de datos (EDA) sobre los incidentes de intentos de suicidio y suicidios registrados en Colombia durante el año 2021. Los datos incluyen información por semana epidemiológica, municipio, departamento y conteo de casos.

Adicionalmente, se cuenta con dos bases de datos departamentales: una con el PIB por departamento entre 2005 y 2024, y otra con la población de cada departamento de Colombia en 2020, separándola por rango de edad y sexo. Estas bases permiten contextualizar los incidentes en términos de carga relativa y posibles factores socioeconómicos.

A continuación, exploraremos visualmente algunas tendencias y distribuciones en los datos para comprender mejor este fenómeno de salud pública.

Calidad y cobertura de los datos

Antes de profundizar en patrones temporales y geográficos, es útil revisar indicadores básicos de cobertura del dataset.

Tabla I: Indicadores básicos de cobertura y completitud

Indicador	Valor
Filas	10895
Casos totales	29792
Semanas reportadas	52
Departamentos reportados	34
Municipios reportados	945
% filas con NA	0.00 %

Tabla II: Semanas epidemiológicas con mayor número de casos

SEMANA	casos	participacion
39	698	2.34 %
37	684	2.30 %
44	684	2.30 %
46	675	2.30 %
38	674	2.27 %
45	667	2.26 %
		2.24 %

Exploración Temporal: Gráfico de Áreas Apiladas (Stream Chart)

El siguiente gráfico ilustra la evolución temporal de los casos reportados a lo largo de las semanas epidemiológicas de 2021, desglosado por departamento. Este tipo de visualización permite observar cómo cambia el volumen de incidentes en diferentes regiones a lo largo del tiempo.

Proporción de Casos por Semana y Departamento (Top 8)

Figura 1: Evolución semanal de casos por departamento

Exploración Geográfica: Gráfico de Dispersión (Scatterplot)

A continuación, presentamos un gráfico de dispersión que muestra la relación entre la variabilidad semanal (desviación estándar de casos) y el volumen total anual de casos por cada departamento. Esto nos ayuda a identificar regiones con altos reportes constantes versus aquellas con picos esporádicos.

Comparación de Casos: Volumen Total vs Variabilidad (Escala Logarítmica)

Departamentos con mayor total anual tambien muestran mayor variabilidad semanal

Figura 2: Volumen Total Anual vs Variabilidad Semanal por Departamento

6. Contenido de las Bases de Datos

A continuación, se listan los atributos de las bases de datos, especificando el contenido de cala columna.

Población

`población_departamentos_2021.csv`

Columna	*Descripción*	*Tipo*
`dp`	Código del departamento	Categórico
`dpnom`	Nombre del departamento	Categórico
`ano`	Año en el que se realizó el conteo	Categórico

Cantidad de Suicidios

`datos_suicidios_2021.csv`

Columna	*Descripción*	*Tipo*
`cod_eve`	Código del evento	Categórico
`nombre_evento`	Nombre del evento	Categórico
`semana`	Semana en la que ocurrió el evento (1-52)	Ordinal
`ano`	Año en el que ocurrió el evento	Categórico
`municipio_ocurrrencia`	Municipio en el que ocurrió el evento	Categórico
`departamento_ocurrencia`	Departamento en el que ocurrió el evento	Categórico
`conteo`	Conteo de casos	Cuantitativo

PIB Departamental

`PIB_departamental.csv`

Columna	*Descripción*	*Tipo*
`codigo_departamento_divipola`	Código del departamento	Cualitativo
`departamentos`	Código del departamento	Cualitativo
`X2021`	Nombre del departamento	Cualitativo

7.Objetivo General

El objetivo general del proyecto es:

> *Diseñar un tablero de control interactivo que visualice la tasa de incidencia de intentos de suicidio (Evento 356) por departamento en Colombia, integrando variables sociodemográficas y determinantes socioeconómicos para identificar clústeres de riesgo y orientar la toma de decisiones estratégicas en salud pública territorial.*

Justificación según la metodología de Visualización de Datos

WHAT (Los datos y el contenido)

- **Evento 356:** Se deben utilizar los datos de intentos de suicidio captados por las UPGD y reportados al **SIVIGILA**.
- **Indicador técnico:** La visualización debe centrarse en la **Tasa de incidencia**, definida como el número de casos nuevos confirmados por cada 100,000 habitantes.
- **Dimensiones:**
    - **Demográficas:** Edad (priorizando adolescentes y jóvenes, quienes representan el 39% de los casos), sexo (mayor frecuencia de intentos en mujeres) y ciclo vital.
    - **Socioeconómicas:** Factores como la falta de ingresos, necesidades básicas insatisfechas, desempleo y el impacto post-pandemia de COVID-19.

WHY (El propósito y la utilidad)

- **Identificación de patrones:** Detectar oportunamente cambios en los patrones de ocurrencia y comportamientos inusuales en regiones específicas (como las tasas críticas en Vaupés o Antioquia).
- **Prevención proactiva:** El intento previo es el **predictor más fuerte** de un suicidio consumado; por tanto, visualizar el riesgo permite una intervención temprana.
- **Apoyo a la Ley 2460 de 2025:** Facilitar la transición hacia un modelo de salud mental **territorial y comunitario**, donde los recursos se asignen de forma equitativa según la carga de sufrimiento psíquico de cada departamento.

HOW (La forma y la técnica)

- **Interoperabilidad:** El dashboard debe permitir el cruce de archivos planos del SIVIGILA con otras fuentes como el DANE o la línea nacional de toxicología.
- **Análisis Multidimensional:**

- **Mapas de calor:** Para ver la distribución geográfica por departamento.
- **Series de tiempo:** Para analizar si la notificación aumenta o disminuye por semana epidemiológica y año.
- **Gráficos de dispersión/correlación:** Para encontrar vínculos entre variables económicas (como pobreza o desempleo) y el aumento del riesgo suicida.

Este objetivo es más concreto porque no solo "brinda información", sino que especifica el **indicador técnico (tasa de incidencia)**, el **sistema de origen (SIVIGILA)** y la **finalidad política y social (Ley 2460)** que justifica el análisis de datos en salud mental.

8. *Tareas Analíticas*

WHY's

1. Resumir características de las tasas de intento suicidio
2. Comparar tendencias entre departamentos
3. Identificar relaciones entre las tasas de intento de suicidio y condiciones económicas y demográficas.
4. Localizar departamentos con mayores niveles de intento de suicidio
5. Presentar la información recabada

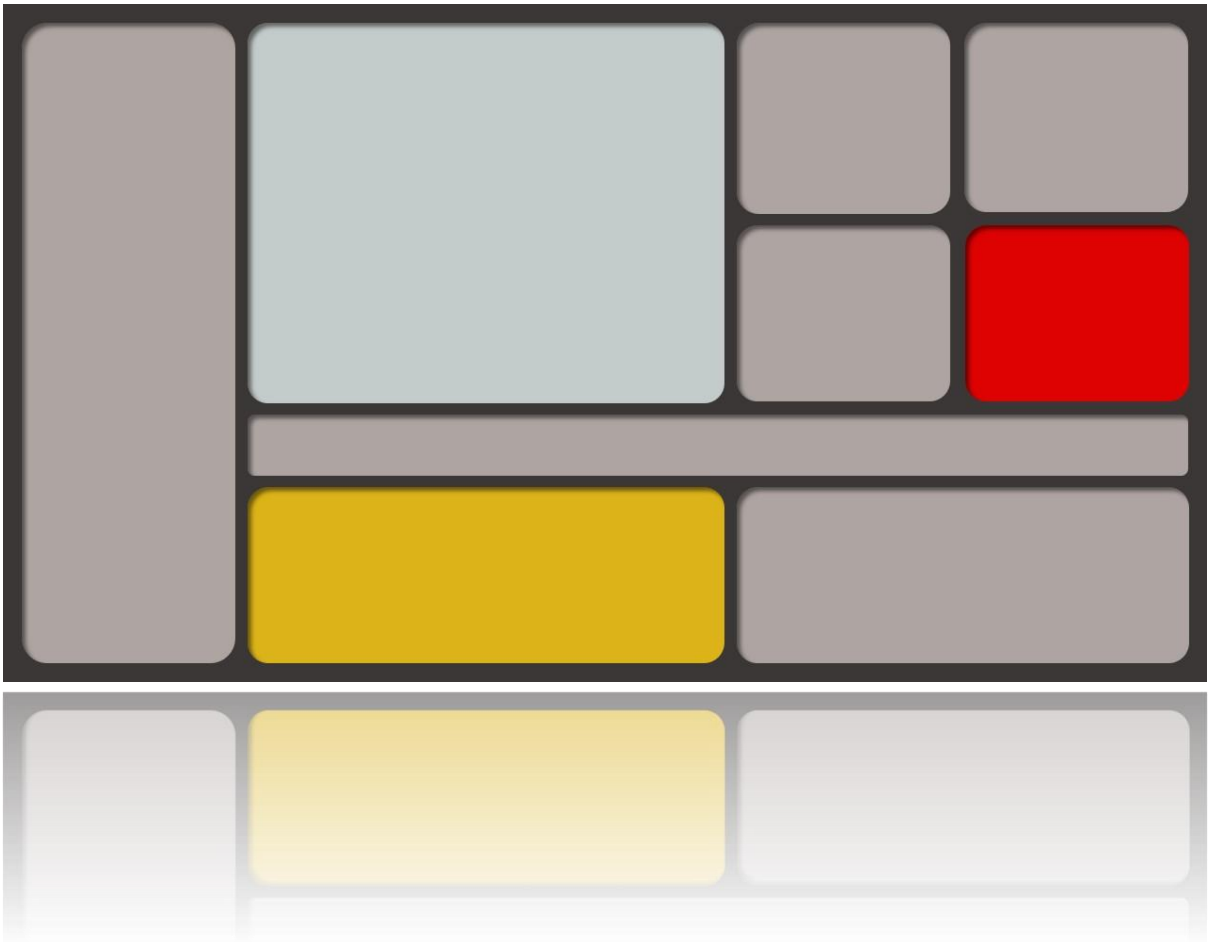
9. Plantilla Dashboard

Hay muchas opciones para crear un tablero de control, generalmente este cambia a medida que aparecen más medidas que se desean visualizar o nuevas formas de agrupar las visualizaciones.

Como **paleta de colores** tenemos los mismos que se utilizan en este documento.

Color	*Código HEX*
Gris	#C4CBCB
Gris azulado	#AEA4A2
Amarillo	# DCB318
Rojo	#DE0202

Además de compartir las fuentes: **Raleway**, **Georgia** y **`Courier New`** para la identidad visual.

Este diseño, inspirado en las pinturas de Mondrian puede ser una plantilla para 4 **KPI's** en la parte lateral derecha, uno de ellos siendo crítico para monitorear en rojo (por ejemplo, casos totales y su variación semanal), un espacio a la izquierda tipo ***sidebar*** para manejar todos los filtros, algunos espacios anchos en la parte inferior para **gráficos de líneas o barras** y un espacio amplio para un **mapa**.

Variaciones de este diseño harán el tablero final.